2026 AI캡스톤디자인 프로젝트 아이디어 제안서

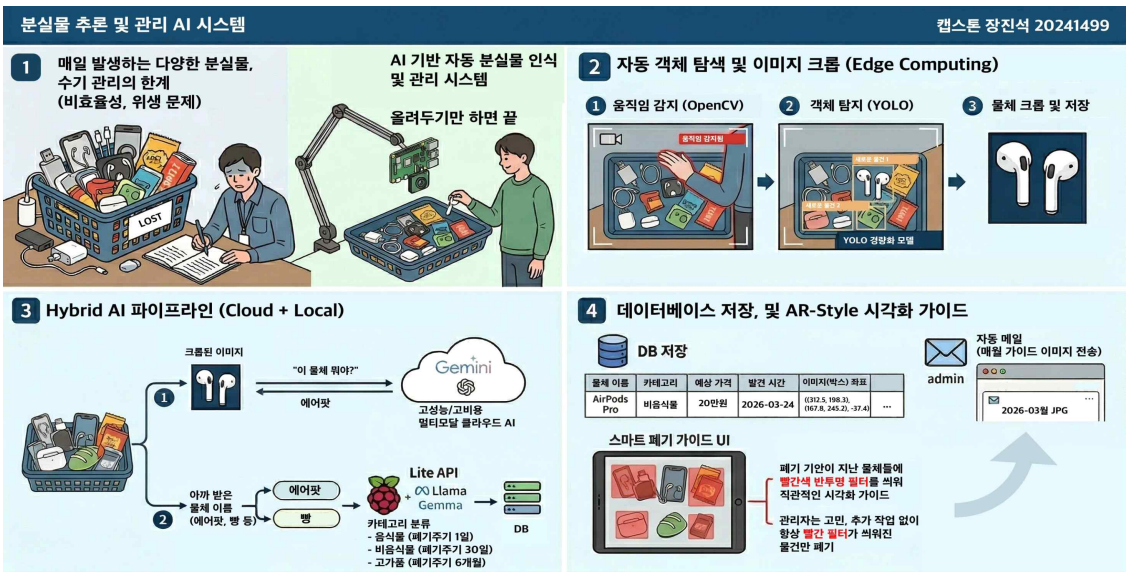
팀 이름	상부상조			
팀 저장소	https://github.com/Jinseok2419342/Capstone-team-project			
학번	이름	담당업무	자기주도학습 저장소	이메일
20241499	장진석	PM, FullStack	https://github.com/Jinseok2419342/2026-Capstone-SDL	fjwkrtua@dongyang.ac.kr
20241505	고지호	Frontend	https://github.com/jiho050718/2026-QA-Capstone	jiho32501@gmail.com
20241516	권기원	Backend	https://github.com/giwon1115/3-1-ai	losa37914@gmail.com
20241504	김지훈	Backend	https://github.com/seusik1122/ai-capstone.git	kkhlhj486@naver.com

제목	**분실물 자동 추론 및 시각화 관리 AI 시스템**			
분야	☐ 머신 러닝 ■ 컴퓨터 비전 ■ 자연어 처리 ☐ 기타 ( )	☐ 딥러닝 ☐ 강화 학습 ■ 멀티 모달	AI 응용 기술 분야	☐ 자율 주행 ☐ 추천 시스템 ☐ 교육용 AI ■ 기타 (사물인터넷 결합 AI) ☐ 의료 ■ 생성형 AI ☐ AI 보안

프로젝트 개요

주제 : 라즈베리파이 카메라와 다중 AI 모델을 활용해 분실물을 자동으로 인식, 분류, 기록하고 관리자에게 처리 가이드를 제공하는 무인 관리 시스템.

배경 및 필요성 : 학교, 기업, 식당 등 다중이용시설에서는 매일 다양한 종류의 분실물이 발생합니다. 이를 사람이 수기로 기록하고 보관 기간을 추적하는 것은 비효율적이며 관리자의 업무 피로도를 높입니다. 특히 음식물류는 부패의 위험이 있어 즉각적인 관리가 필요하지만, 기존의 바구니 혹은 서랍 형태의 보관 방식은 이를 방치하게 만듭니다. 따라서 사용자는 물건을 올려두기만 하면 시스템이 알아서 종류와 폐기 시점을 관리해 주는 자동화된 AI 솔루션이 필요합니다.



목표 및 기대효과	**① 비전 AI 및 하이브리드 추론 파이프라인 구축** • 비전 AI를 이용해 분실물 자동 객체 탐지 및 이미지 데이터화를 수행하며, 멀티모달 및 Lite AI를 결합한 하이브리드 추론 파이프라인을 구축하여 처리 비용, 속도를 최적화한다 **② 관리 효율성 및 위생 관리 강화** • 관리자 알림 및 AR(증강현실) 스타일의 폐기 대상 시각화 가이드를 제공하여, 관리자는 복잡한 조작 없이 즉각적인 조치가 가능하다. 이를 통해 분실물 관리에 소요되는 인력과 시간 리소스를 최소화하고, 유통기한이 민감한 음식물 등의 신속한 처리를 유도하여 위생 관리를 한층 강화할 수 있다 . **③ 실전 협업 경험 축적 및 역할 분담을 통한 팀 역량 향상** • 하드웨어(라즈베리파이) 제어, 하이브리드 AI 파이프라인 설계, DB 및 UI 구축 등 역할을 체계적으로 분담하여 팀원 각자의 실무 역량을 기른다. GitHub 등을 통한 버전 관리와 정기적인 리뷰로 실무형 협업 프로세스를 익히는 것을 기대효과로 설정한다.
활용 생성형 AI 도구	• **멀티모달 AI (프로젝트에서 물체 추론용)** : Gemini, Grok, GPT 등 최신 고성능 모델 • **로컬 or Lite AI (프로젝트에서 카테고리 분류 및 텍스트 처리)** : Llama, Gemma, or Gemini Lite 등 • **Claude (Anthropic)** : 프로젝트 설계 검토 • **Gemini (Google)** : 코드 생성 및 디버깅 • **Grok (XAI)** : 프로젝트 설계 검토 • **GitHub Copilot** : 커밋 내용 분석
프로젝트 주요 기능 및 구현 방법	**① 동작 감지 및 객체 탐지 (라즈베리파이 엣지 컴퓨팅)** • 라즈베리파이에 연결된 카메라로 실시간 영상 스트리밍. • OpenCV를 활용해 움직임(Motion) 감지. 움직임이 몇초간 완전히 멈추면(사람이 물건을 놓고 손을 뺀 상황) 트리거 발생. • YOLO(v8 등) 경량화 모델을 사용해 물체가 있는 영역에 바운딩 박스를 치고 해당 부분만 크롭(Crop)하여 이미지 저장. **② 하이브리드 AI 추론 (클라우드 + 로컬)** • 크롭된 이미지를 멀티모달 AI API로 전송하여 "이 물체가 무엇인지" 텍스트 형태(예: "에어팟 프로", "먹다 남은 빵")로 반환. • 텍스트 결과를 로컬/Lite LLM에 입력하여 사전에 정의된 프롬프트 규칙에 따라 "음식물(폐기주기 1일) / 비음식물(폐기주기 30일) / 고가품(폐기주기 6개월)"로 카테고리 분류. **③ 데이터베이스 저장 및 스케줄링 알림** • 물체 이름, 카테고리, 예상 가격, 발견 시간, 크롭된 이미지 경로, 원본 이미지 상의 좌표 등을 DB(SQLite 또는 MySQL 등)에 저장. • 매일/매월 정해진 시간에 폐기/보관 목록을 관리자 이메일로 자동 발송. **④ 시각화 가이드 제공 (스마트 폐기 UI)** • 관리자가 시스템에 요청하거나 자동 이메일로, 현재 바구니를 찍은 전체 화면 위에 폐기 기한이 지난 물체의 바운딩 박스 좌표에만 '빨간색 반투명 필터(Masking)'를 덧씌운 이미지를 생성하여 렌더링.
AI 관련 기술 및 해결 방안	**겹침 현상 (Occlusion)** • **상황**: 물건 위에 다른 물건이 쌓일 경우 밑에 있는 물건이 인식되지 않음. • **해결 1**: 객체 탐지 시 Confidence Score 튜닝 및 다중 바운딩 박스 허용. 겹쳐서 일부분만 보이는 경우 멀티모달 AI의 추론 능력을 최대한 활용하도록 프롬프트 엔지니어링 적용. • **해결 2**: 라즈베리파이 인터페이스를 추가로 이용할 수 있는 경우 만약 바운딩 박스가 겹

	치고 Confidence Score가 낮을 경우, 라즈베리파이에 장착된 스피커나 LED로 사용자에게 ‘물건이 겹치지 않게 놓아달라’는 피드백을 줘서 ‘사용자 유도’ 인터페이스를 구성 **물품 회수 시 상태 업데이트 방안** • **상황:** 누군가 분실물을 찾아갔을 때 시스템이 이를 어떻게 인지할 것인가? • **해결:** 주기적으로 전체 바구니를 촬영하여 기존 DB에 저장된 객체의 바운딩 박스 위치와 비교(Object Tracking & Re-identification). 특정 물체가 사라졌다면 DB에서 상태를 '회수됨'으로 자동 업데이트하는 로직 추가. **추론 비용 및 속도 최적화** • **상황:** 모든 과정을 무거운 멀티모달 API에 의존하면 API 호출 비용이 기하급수적으로 증가. • **해결:** 앞서 제안한 아이디어대로 이미지 추론은 강력한 외부 API에, 단순 텍스트 분류는 로컬 혹은 Lite 급의 초경량 모델에 맡기는 '파이프라인 분리 기법'을 도입하여 아키텍처의 효율성을 극대화. • **추가:** 또한 완전히 똑같은 물건들이 자주 들어올 경우를 대비해서(에어팟 본체 등) 이미지 특징 임베딩 값과 이전 추론 결과를 캐시해서 저장해둠. 유사도가 일정 수준 이상이면 값비싼 멀티모달 API를 호출하지 않고 기존 캐시 값을 반환해 API 호출 비용 절감 고려.